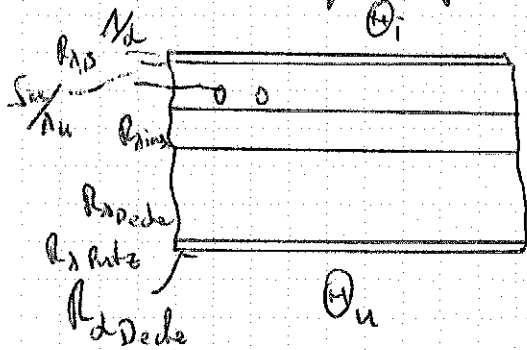


3. Wärmeverlust nach unten

$$q_u = \frac{1}{R_u} \cdot (R_o \cdot q + \lambda_i - \lambda_u)$$

mit Bezug auf folgende Baustruktur ergibt sich für



$$R_o = \frac{1}{\alpha} + R_{\lambda,B} + \frac{s_u}{\lambda_u}$$

$$R_u = R_{\lambda,ins} + R_{\lambda,Decke} + R_{\lambda,Putz} + R_{\lambda,Decke}$$

$$s_u = 0,035 \text{ m}$$

$$\lambda_u = 1,2 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$$

$$\alpha = 10,8 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$$

$$R_{\lambda,Decke} = 0,17 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

Überdeckung

Becken: z.B.

$$R_{\lambda,B} = 0,1 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} \text{ Putz}$$

$$R_{\lambda,ins} = 1,25 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} \text{ 5cm Isolierung}$$

$$R_{\lambda,Decke} = 0,11 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} \text{ 25cm Stahlbeton}$$

$$R_{\lambda,Putz} = 0,015 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} \text{ 1,5cm Putz}$$

$$\rightarrow R_o = \frac{1}{10,8} + 0,1 + \frac{0,035}{1,2} = 0,2218 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

$$\rightarrow R_u = 1,25 + 0,11 + 0,015 + 0,17 = 1,54 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

Der Wärmeverlust nach unten ist:

$$\rightarrow q_a = \frac{1}{1,54} \cdot (0,2218 + 20 - 20) = \cancel{37,67} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \quad 5,43 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Die Leistung sinkt um $0,08 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$,

da B mit 1,144 statt 1,1 berechnet wird.

$$B \rightarrow 6,27081333$$

$$\left[\frac{1}{B} = \frac{1}{B_o} + \frac{1,144}{\pi} \cdot \prod (\alpha_i \cdot m_i) \cdot T \cdot \left[\frac{1}{2 \cdot \lambda_2} \ln \frac{d_a}{d_e - 2 \cdot s_{p2}} - \frac{1}{2 \cdot \lambda_{p2}} \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s_{p2}} \right] \right]$$

$$q = 37,67 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Die aufgenommene Leistung spezifisch = $q + q_u = 37,67 + 5,43 = 43,1 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$